ЭТАП 8. ПРОТОКОЛ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

КП «Аркадия» — Система видеонаблюдения Dahua

Дата пусконаладки: _____
Инженер-наладчик: _____
Версия прошивки NVR: _____
Версия прошивки камер: _____

1. Первоначальная настройка NVR / DSS Pro

1.1 Базовая конфигурация

- [ ] NVR инициализирован (первый запуск)
- [ ] Язык интерфейса: русский
- [ ] Часовой пояс: UTC+3 (Москва)
- [ ] Синхронизация времени: NTP-сервер `pool.ntp.org` (или локальный)
- [ ] Имя устройства: `NVR_Arkadia`
- [ ] Пароль администратора задан (не менее 12 символов, буквы + цифры + спецсимволы)
- [ ] Пароль сохранён в парольный менеджер проекта
- [ ] Email-оповещения настроены (адрес технического обслуживания)

1.2 Настройка дисков

- [ ] Все HDD определены системой (6 шт. вар.A / 8 шт. вар.B)
- [ ] RAID-5 настроен и инициализирован
- [ ] Объём доступного хранилища подтверждён: ____ ТБ

- [ ] Политика перезаписи: включена (overwrite при заполнении)
- [ ] Тест записи 1 час — ошибок нет

1.3 Настройка сети NVR

- [ ] IP NVR: 10.100.0.200 / маска 255.255.255.0
- [ ] VLAN 100 на сетевом порту
- [ ] DNS: (внутренний или публичный при наличии интернета)
- [ ] HTTP-интерфейс доступен изнутри VLAN 100

2. Добавление камер в NVR

2.1 Автопоиск и добавление

- [ ] NVR автоматически обнаружил все камеры Dahua в VLAN 100
- [ ] Все 20 (вар. A) / 28 (вар. B) камер добавлены в систему
- [ ] Каждой камере присвоен канал и имя согласно таблице:

Канал	Имя камеры	IP-адрес	Тип	Статус
1	КПП_LPR_Въезд	10.100.0.101	ITC352	
2	КПП_LPR_Выезд	10.100.0.102	ITC352	
3	КПП_Обзор_1	10.100.0.1	HFW3849 (столб)	
4	КПП_Обзор_2	10.100.0.2	HFW3849 (столб)	
5	Пеш_Вход_ID	10.100.0.51	HFW7849	
6	Пер1_Обзор	10.100.0.3	HFW3849 (столб)	
7	Пер1_ID	10.100.0.52	HFW7849	(только вар.B)
8	Пер2_Обзор	10.100.0.4	HFW3849 (столб)	
9	Пер2_ID	10.100.0.53	HFW7849	(только вар.B)
10	Пер3_Обзор	10.100.0.5	HFW3849 (столб)	
11	Пер3_ID	10.100.0.54	HFW7849	(только вар.B)
12	Пер4_Обзор	10.100.0.6	HFW3849 (столб)	

Канал	Имя камеры	IP-адрес	Тип	Статус
13	Пер4_ID	10.100.0.55	HFW7849	(только вар.B)
14	Пер5_Обзор	10.100.0.7	HFW3849 (столб)	
15	Пер5_ID	10.100.0.56	HFW7849	(только вар.B)
16	Пер6_Обзор	10.100.0.8	HFW3849 (столб)	
17	Пер6_ID	10.100.0.57	HFW7849	(только вар.B)
18	Площадка_Обзор	10.100.0.9	HFW3849 (столб)	
19	Площадка_ID	10.100.0.58	HFW7849	(только вар.B)
20	Адм_Вход1	10.100.0.10	HDW3849 (здание)	
21	Адм_Вход2	10.100.0.11	HDW3849 (здание)	
22	Насос_Вход	10.100.0.12	HDW3849 (здание)	
23	Насос_ID	10.100.0.59	HFW7849	(только вар.B)
24	Насос_Периметр	10.100.0.13	HDW3849 (здание)	

3. Настройка параметров камер

3.1 Обзорные камеры — цилиндрические IPC-HFW3849H-AS-PV (столбы, 13 шт.) и купольные IPC-HDW3849H-AS-PV (здания, 4 шт.)

Для каждой камеры:

- [ ] Режим ночной съёмки: Full Color (ColorVu) — включён
- [ ] Кодек: H.265+
- [ ] Основной поток: 3840×2160, 15 fps, CBR 4096 Кбит/с
- [ ] Вспомогательный поток: 1280×720, 5 fps (для предпросмотра)
- [ ] Детекция движения: зоны настроены, чувствительность 3/5
- [ ] Маска конфиденциальности: (при необходимости, если в кадре частные окна)
- [ ] Дата/время отображается в кадре
- [ ] ИК/белая подсветка: режим auto

3.2 LPR-камеры ITC352-RU2D (2 шт.)

КПП Въезд: - [ ] Зона распознавания номера настроена (белая рамка покрывает полосу въезда) - [ ] Тест: автомобиль проезжает — номер распознан, запись в журнале: ✓/✗ - [ ] Разрешение: режим LPR (capture + overview stream) - [ ] Скорость затвора: авто (для чёткого кадра при движении) - [ ] IR-подсветка: авто

КПП Выезд: - [ ] Зона распознавания настроена - [ ] Тест распознавания: ✓/✗ - [ ] Параметры аналогично въезду

Сухой контакт (для будущего шлагбаума): - [ ] Тип тревоги: «Номер из белого списка» → выход реле (конфигурация готова, шлагбаум не подключён) - [ ] Задокументировано: клеммы IO1+/IO1−, тип контакта NO

3.3 ID-камеры IPC-HFW7849H-ZAS (1 или 9 шт.)

Для каждой: - [ ] Моторный зум настроен: резкое изображение лица на дистанции 10–15 м - [ ] Режим: AI Face Detection включён - [ ] Зона детекции лиц: область прохода / пешеходная зона - [ ] Уровень чувствительности: средний (3/5) - [ ] Кодек: H.265+, 8 МП @ 15 fps - [ ] ИК-подсветка: авто

3.4 Датчик шума (1 шт.)

- [ ] Датчик добавлен как устройство тревоги (Alarm Input) на NVR
- [ ] Порог уровня шума установлен: **80 дБ**
- [ ] При превышении порога — запись события в журнал + уведомление оператору
- [ ] Тест: кратковременный громкий звук → событие зафиксировано: ✓/✗
- [ ] Запись речи не производится (только факт превышения уровня)

4. Настройка LPR и журнала въезд/выезд

- [ ] Модуль LPR на NVR / DSS Pro активирован (лицензия применена)
- [ ] База белых номеров создана и заполнена (жители + обслуживающий транспорт)
- [ ] База чёрных номеров создана (при необходимости)
- [ ] Журнал въезд/выезд ведётся: дата/время, номер, снимок, направление
- [ ] Отчёт по номеру за период — тест генерации: ✓/✗
- [ ] Экспорт журнала в CSV/Excel — проверен: ✓/✗
- [ ] Уведомление охране при въезде нераспознанного номера: ✓/✗

5. Настройка записи и архива

- [ ] Расписание записи: 24/7 по всем каналам
- [ ] Запись по тревоге: дополнительно к постоянной
- [ ] Pre-record (предзапись): 5 секунд
- [ ] Post-record (постзапись): 30 секунд
- [ ] Глубина архива: подтверждена расчётом — 30 суток при текущем битрейте
- [ ] Тест воспроизведения архива 30-дневной давности: ✓/✗

6. Разграничение прав доступа

Роль	Логин	Права
Администратор	`admin`	Полный доступ: настройки, архив, пользователи
Оператор ЧОП	`chop_operator`	Просмотр live + архив (без изменения настроек)
Дежурный	`duty`	Просмотр live (без архива без запроса)
Житель (по запросу)	создаётся отдельно	Просмотр только своей зоны, ограниченный период

- [ ] Все учётные записи созданы
- [ ] Пароли установлены и переданы ответственным лицам
- [ ] Заводской пароль `admin` изменён
- [ ] Тест разграничения: пользователь `duty` не видит настройки: ✓/✗

7. Удалённый доступ (VPN) — Keenetic Viva KN-1912

- [ ] Keenetic подключён: WAN → интернет провайдера, LAN → CSS4024
- [ ] Прошивка обновлена до последней версии, автообновление включено
- [ ] Keenetic Cloud активирован (удалённый мониторинг через мобильное приложение)
- [ ] Межсетевой экран: запрет входящих на WAN, кроме WireGuard (51820/UDP)

- [ ] WireGuard VPN-сервер настроен через веб-интерфейс
- [ ] Peer-конфигурация создана для ПК охраны (пост ЧОП), QR-код сохранён
- [ ] VPN-клиент установлен на ПК охраны, подключение протестировано: ✓/✗
- [ ] Доступ к NVR через VPN: ✓/✗
- [ ] Мобильный доступ (приложение Dahua DMSS) настроен для администратора
- [ ] Тест мобильного доступа: ✓/✗
- [ ] Прямой доступ к камерам из интернета — закрыт (проверка через внешний IP): ✓/✗
- [ ] Пароль Keenetic изменён, сохранён в парольный менеджер проекта

8. Тест резервирования питания и оповещения

8.1 Оповещения при переходе на резервное питание

- [ ] UPS APC: настроено email/SNMP-оповещение при переходе на батарею
- [ ] UPS APC: настроено оповещение при низком заряде (≤20%)
- [ ] UPS APC: настроено корректное завершение работы NVR при критическом заряде (≤5%)
- [ ] NVR Dahua: настроено push-уведомление в DMSS при потере камеры (офлайн)
- [ ] Keenetic: мониторинг через Keenetic Cloud — уведомление при потере связи
- [ ] Тест: отключение 220V → оповещение получено оператором за ____ сек: ✓/✗

8.2 Тест автономной работы

- [ ] Имитация отключения 220V в административном здании: NVR продолжает запись на UPS: ✓/✗
- [ ] Время работы NVR от UPS (замер): ____ мин (ожидание: ~360 мин)
- [ ] Имитация отключения питания шкафа Узел КПП: камеры КПП работают от АКБ 40Ач: ✓/✗
- [ ] Время работы КПП от АКБ (замер): ____ мин (ожидание: ~200 мин)
- [ ] Имитация отключения питания шкафа Узел 2: камеры перекрёстка работают от АКБ 17Ач: ✓/✗
- [ ] Время работы узла 2 от АКБ (замер): ____ мин (ожидание: ~240 мин)

8.3 Порядок деградации при длительном отключении

При отключении электричества система деградирует предсказуемо: 1. **0–2 ч:** всё работает от резерва, оператор получает оповещение 2. **~2 ч:** узлы с наибольшей нагрузкой начинают отключаться (зимой — раньше) 3. **~4 ч:** большинство уличных узлов отключились, NVR ещё пишет оставшиеся камеры 4. **~6 ч:** NVR корректно завершает работу от UPS, архив сохранён на RAID

9. Финальная проверка системы

Проверка	Результат
Все камеры онлайн (без офлайн)	
Запись ведётся по всем каналам	
LPR читает номера на въезде и выезде	
Журнал событий пополняется	
Датчик шума реагирует на превышение	
VPN-доступ с поста охраны работает	
Архив воспроизводится за 7 суток	
Нет критических аварий в журнале NVR	

Итоговое заключение: _____

Подпись инженера-наладчика: _____ Дата: _____

Подпись ответственного от заказчика: _____ Дата: _____